

Lógica de Predicados: Sintaxis

LCC

2026

Lógica de Predicados como Lenguaje Formal

En *Lógica de Predicados* utilizaremos dos lenguajes formales:

- El **Lenguaje de términos**, que describe los objetos con los que trabajamos

Lógica de Predicados como Lenguaje Formal

En *Lógica de Predicados* utilizaremos dos lenguajes formales:

- El **Lenguaje de términos**, que describe los objetos con los que trabajamos
- El **Lenguaje de fórmulas**, que describe *relaciones* entre los objetos de estudio, así como también permite expresar propiedades universales y existenciales sobre ellos

Lenguaje de Términos

El alfabeto está compuesto por los siguientes símbolos:

Lenguaje de Términos

El alfabeto está compuesto por los siguientes símbolos:

- Ⓐ Un conjunto infinito $\text{Var} = \{x_0, x_1, \dots\}$ de **variables**.

Lenguaje de Términos

El alfabeto está compuesto por los siguientes símbolos:

- Ⓐ Un conjunto infinito $\text{Var} = \{x_0, x_1, \dots\}$ de **variables**.
- Ⓑ Un conjunto $\mathcal{F} = \{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ de **símbolos de función**, junto con una función $\text{ar} : \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{N}$. Decimos que $\text{ar}(f_i)$ es la *aridad* de f_i .
- Ⓒ Si $\text{ar}(f_i) = 0$, decimos que f_i es una **constante**

Lenguaje de Términos

El alfabeto está compuesto por los siguientes símbolos:

- Ⓐ Un conjunto infinito $\text{Var} = \{x_0, x_1, \dots\}$ de **variables**.
- Ⓑ Un conjunto $\mathcal{F} = \{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ de **símbolos de función**, junto con una función $\text{ar} : \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{N}$. Decimos que $\text{ar}(f_i)$ es la *aridad* de f_i .
- Ⓒ Si $\text{ar}(f_i) = 0$, decimos que f_i es una **constante**
- Ⓓ Símbolos auxiliares, $A = \{ (,) \}$

Lenguaje de Términos

El alfabeto está compuesto por los siguientes símbolos:

- Ⓐ Un conjunto infinito $\text{Var} = \{x_0, x_1, \dots\}$ de **variables**.
- Ⓑ Un conjunto $\mathcal{F} = \{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ de **símbolos de función**, junto con una función $\text{ar} : \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{N}$. Decimos que $\text{ar}(f_i)$ es la *aridad* de f_i .
- Ⓒ Si $\text{ar}(f_i) = 0$, decimos que f_i es una **constante**
- Ⓓ Símbolos auxiliares, $A = \{ (,) \}$

Definición (TERM)

Dado $\mathcal{F}$, el conjunto de términos se define como el mínimo conjunto tal que:

- ① *Para todo $i \in \mathbb{N}$, $x_i \in \text{TERM}_{\mathcal{F}}$*
- ② *Si $\text{ar}(f_i) = 0$, entonces $f_i \in \text{TERM}_{\mathcal{F}}$*
- ③ *Si $\text{ar}(f_i) = n > 0$ y $t_1, t_2, \dots, t_n \in \text{TERM}_{\mathcal{F}}$, entonces $f_i(t_1, t_2, \dots, t_n) \in \text{TERM}_{\mathcal{F}}$*

Lenguaje de Términos

Ejemplo

Si $\mathcal{F} = \{f, g, h, c\}$ con $\text{ar}(f) = 2$, $\text{ar}(g) = \text{ar}(h) = 1$ y $\text{ar}(c) = 0$,
tenemos

$$f(g(x_5), c) \in \text{TERM}_{\mathcal{F}}$$

$$h(f(c, g(c))) \in \text{TERM}_{\mathcal{F}}$$

$$c \in \text{TERM}_{\mathcal{F}}$$

$$h(g(h(x_{15}))) \in \text{TERM}_{\mathcal{F}}$$

Lenguaje de Fórmulas

Agregamos a nuestro alfabeto los siguientes símbolos:

Lenguaje de Fórmulas

Agregamos a nuestro alfabeto los siguientes símbolos:

- Ⓐ Un conjunto $\mathcal{P} = \{P_1, P_2, \dots, P_n\}$ de **símbolos de predicados**, también acompañados por su aridad.
- Ⓑ Si $\text{ar}(P_i) = 0$, decimos que P_i es una **proposición**

Lenguaje de Fórmulas

Agregamos a nuestro alfabeto los siguientes símbolos:

- Ⓐ Un conjunto $\mathcal{P} = \{P_1, P_2, \dots, P_n\}$ de **símbolos de predicados**, también acompañados por su aridad.
- Ⓑ Si $\text{ar}(P_i) = 0$, decimos que P_i es una **proposición**
- Ⓒ Conectivos, $C = \{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \perp, \forall, \exists\}$

Lenguaje de Fórmulas

Agregamos a nuestro alfabeto los siguientes símbolos:

- Ⓐ Un conjunto $\mathcal{P} = \{P_1, P_2, \dots, P_n\}$ de **símbolos de predicados**, también acompañados por su aridad.
- Ⓑ Si $\text{ar}(P_i) = 0$, decimos que P_i es una **proposición**
- Ⓒ Conectivos, $C = \{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \perp, \forall, \exists\}$

Al par $(\mathcal{F}, \mathcal{P})$ le llamaremos **signatura**

Lenguaje de Fórmulas

Definición (FORM)

Sea $(\mathcal{F}, \mathcal{P})$ una *signatura*. El conjunto de fórmulas $\text{FORM}_{(\mathcal{F}, \mathcal{P})}$ se define inductivamente como el *mínimo conjunto* tal que:

❶ $\perp \in \text{FORM}_{(\mathcal{F}, \mathcal{P})}$

Lenguaje de Fórmulas

Definición (FORM)

Sea $(\mathcal{F}, \mathcal{P})$ una *signatura*. El conjunto de fórmulas $\text{FORM}_{(\mathcal{F}, \mathcal{P})}$ se define inductivamente como el *mínimo conjunto* tal que:

- (i) $\perp \in \text{FORM}_{(\mathcal{F}, \mathcal{P})}$
- (ii) Si $\phi \in \text{FORM}_{(\mathcal{F}, \mathcal{P})}$, entonces $(\neg\phi) \in \text{FORM}_{(\mathcal{F}, \mathcal{P})}$

Lenguaje de Fórmulas

Definición (FORM)

Sea $(\mathcal{F}, \mathcal{P})$ una *signatura*. El conjunto de fórmulas $\text{FORM}_{(\mathcal{F}, \mathcal{P})}$ se define inductivamente como el *mínimo conjunto* tal que:

- i) $\perp \in \text{FORM}_{(\mathcal{F}, \mathcal{P})}$
- ii) Si $\phi \in \text{FORM}_{(\mathcal{F}, \mathcal{P})}$, entonces $(\neg\phi) \in \text{FORM}_{(\mathcal{F}, \mathcal{P})}$
- iii) Si $\phi, \psi \in \text{FORM}_{(\mathcal{F}, \mathcal{P})}$, entonces $(\phi \square \psi) \in \text{FORM}_{(\mathcal{F}, \mathcal{P})}$, $\square = \wedge, \vee, \rightarrow$

Lenguaje de Fórmulas

Definición (FORM)

Sea $(\mathcal{F}, \mathcal{P})$ una *signatura*. El conjunto de fórmulas $\text{FORM}_{(\mathcal{F}, \mathcal{P})}$ se define inductivamente como el *mínimo conjunto* tal que:

- i) $\perp \in \text{FORM}_{(\mathcal{F}, \mathcal{P})}$
- ii) Si $\phi \in \text{FORM}_{(\mathcal{F}, \mathcal{P})}$, entonces $(\neg\phi) \in \text{FORM}_{(\mathcal{F}, \mathcal{P})}$
- iii) Si $\phi, \psi \in \text{FORM}_{(\mathcal{F}, \mathcal{P})}$, entonces $(\phi \square \psi) \in \text{FORM}_{(\mathcal{F}, \mathcal{P})}$, $\square = \wedge, \vee, \rightarrow$
- iv) Si $\text{ar}(P_i) = 0$, entonces $P_i \in \text{FORM}_{(\mathcal{F}, \mathcal{P})}$

Lenguaje de Fórmulas

Definición (FORM)

Sea $(\mathcal{F}, \mathcal{P})$ una *signatura*. El conjunto de fórmulas $\text{FORM}_{(\mathcal{F}, \mathcal{P})}$ se define inductivamente como el *mínimo conjunto* tal que:

- (i) $\perp \in \text{FORM}_{(\mathcal{F}, \mathcal{P})}$
- (ii) Si $\phi \in \text{FORM}_{(\mathcal{F}, \mathcal{P})}$, entonces $(\neg\phi) \in \text{FORM}_{(\mathcal{F}, \mathcal{P})}$
- (iii) Si $\phi, \psi \in \text{FORM}_{(\mathcal{F}, \mathcal{P})}$, entonces $(\phi \square \psi) \in \text{FORM}_{(\mathcal{F}, \mathcal{P})}$, $\square = \wedge, \vee, \rightarrow$
- (iv) Si $\text{ar}(P_i) = 0$, entonces $P_i \in \text{FORM}_{(\mathcal{F}, \mathcal{P})}$
- (v) Si $\text{ar}(P_i) = n > 0$, y $t_1, t_2, \dots, t_n \in \text{TERM}_{\mathcal{F}}$, entonces $P_i(t_1, t_2, \dots, t_n) \in \text{FORM}_{(\mathcal{F}, \mathcal{P})}$

Lenguaje de Fórmulas

Definición (FORM)

Sea $(\mathcal{F}, \mathcal{P})$ una *signatura*. El conjunto de fórmulas $\text{FORM}_{(\mathcal{F}, \mathcal{P})}$ se define inductivamente como el *mínimo conjunto* tal que:

- ❶ $\perp \in \text{FORM}_{(\mathcal{F}, \mathcal{P})}$
- ❷ Si $\phi \in \text{FORM}_{(\mathcal{F}, \mathcal{P})}$, entonces $(\neg\phi) \in \text{FORM}_{(\mathcal{F}, \mathcal{P})}$
- ❸ Si $\phi, \psi \in \text{FORM}_{(\mathcal{F}, \mathcal{P})}$, entonces $(\phi \square \psi) \in \text{FORM}_{(\mathcal{F}, \mathcal{P})}$, $\square = \wedge, \vee, \rightarrow$
- ❹ Si $\text{ar}(P_i) = 0$, entonces $P_i \in \text{FORM}_{(\mathcal{F}, \mathcal{P})}$
- ❺ Si $\text{ar}(P_i) = n > 0$, y $t_1, t_2, \dots, t_n \in \text{TERM}_{\mathcal{F}}$, entonces $P_i(t_1, t_2, \dots, t_n) \in \text{FORM}_{(\mathcal{F}, \mathcal{P})}$
- ❻ Si $x_i \in \text{Var}$ y $\phi \in \text{FORM}_{(\mathcal{F}, \mathcal{P})}$, entonces $(\forall x_i \phi), (\exists x_i \phi) \in \text{FORM}_{(\mathcal{F}, \mathcal{P})}$

Convenciones sintácticas

- Cuando podamos, omitiremos los paréntesis más externos en $(\forall x_i \phi)$ y $(\exists x_i \phi)$.
- Orden de precedencia de los operadores: $\forall, \exists, \neg, \wedge, \vee, \rightarrow$.
- Agregaremos $\dots, w, x, y, z$ al conjunto de variables.

Variables libres

Definimos el conjunto de variables libres de una fórmula ϕ por recursión en ϕ :

$$\begin{aligned} FV & : \text{FORM} \rightarrow 2^{\text{Var}} \\ FV(\perp) & = \emptyset \\ FV(P_i(t_1, \dots, t_n)) & = \bigcup_{i=1}^n FV_T(t_i) \quad \text{si } \text{ar}(P_i) = n > 0 \\ FV(\neg\phi) & = FV(\phi) \\ FV(\phi \Box \psi) & = FV(\phi) \cup FV(\psi) \\ FV(\forall x_i \phi) & = FV(\phi) - \{x_i\} \\ FV(\exists x_i \phi) & = FV(\phi) - \{x_i\} \end{aligned}$$

Ejercicios:

- Definir $FV_T : \text{TERM} \rightarrow 2^{\text{Var}}$, que calcula el conjunto de variables libres de un término.
- Definir $BV : \text{FORM} \rightarrow 2^{\text{Var}}$, que determina el conjunto de variables ligadas de una fórmula.

Fórmulas cerradas

- Un término t (una fórmula ϕ) se dice cerrado (cerrada) si no tiene variables libres.
- A una fórmula cerrada la llamaremos **sentencia**.
- $\text{SENT}_{(\mathcal{F}, \mathcal{P})}$ es el conjunto de sentencias sobre una signatura, y
- $\text{TERM}_{\mathcal{F}}^{\mathcal{C}}$ es el conjunto de términos cerrados.

Sustitución para Términos

Definición

Sean s, t términos y $x_i \in \text{Var}$. Definimos la sustitución de x_i por t en s por recursión en s :

$$\begin{aligned} (\text{vars}) \quad x_j[t/x_i] &= \begin{cases} x_j & \text{si } i \neq j \\ t & \text{si } i = j \end{cases} \\ (\text{ctes}) \quad c[t/x_i] &= c \\ (\text{func}) \quad f(t_1, \dots, t_n)[t/x_i] &= f(t_1[t/x_i], \dots, t_n[t/x_i]) \end{aligned}$$

Sustitución para Fórmulas

Definición

Sean $t \in \text{TERM}$ y $\phi \in \text{FORM}$, definimos $\phi[t/x_i]$ por recursión en ϕ :

$$\perp[t/x_i] = \perp$$

Sustitución para Fórmulas

Definición

Sean $t \in \text{TERM}$ y $\phi \in \text{FORM}$, definimos $\phi[t/x_i]$ por recursión en ϕ :

$$\begin{aligned}\perp[t/x_i] &= \perp \\ P_i(t_1, \dots, t_n)[t/x_i] &= P_i(t_1[t/x_i], \dots, t_n[t/x_i])\end{aligned}$$

Sustitución para Fórmulas

Definición

Sean $t \in \text{TERM}$ y $\phi \in \text{FORM}$, definimos $\phi[t/x_i]$ por recursión en ϕ :

$$\begin{aligned}\perp[t/x_i] &= \perp \\ P_i(t_1, \dots, t_n)[t/x_i] &= P_i(t_1[t/x_i], \dots, t_n[t/x_i])\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(\neg\phi)[t/x_i] &= \neg(\phi[t/x_i]) \\ (\phi\Box\psi)[t/x_i] &= \phi[t/x_i]\Box\psi[t/x_i]\end{aligned}$$

Sustitución para Fórmulas

Definición

Sean $t \in \text{TERM}$ y $\phi \in \text{FORM}$, definimos $\phi[t/x_i]$ por recursión en ϕ :

$$\begin{aligned}\perp[t/x_i] &= \perp \\ P_i(t_1, \dots, t_n)[t/x_i] &= P_i(t_1[t/x_i], \dots, t_n[t/x_i])\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(\neg\phi)[t/x_i] &= \neg(\phi[t/x_i]) \\ (\phi\Box\psi)[t/x_i] &= \phi[t/x_i]\Box\psi[t/x_i]\end{aligned}$$

$$(\forall x_j\phi)[t/x_i] = \begin{cases} (\forall x_j\phi) & \text{si } i = j \\ (\forall x_j\phi[t/x_i]) & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

Sustitución para Fórmulas

Definición

Sean $t \in \text{TERM}$ y $\phi \in \text{FORM}$, definimos $\phi[t/x_i]$ por recursión en ϕ :

$$\begin{aligned}\perp[t/x_i] &= \perp \\ P_i(t_1, \dots, t_n)[t/x_i] &= P_i(t_1[t/x_i], \dots, t_n[t/x_i])\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(\neg\phi)[t/x_i] &= \neg(\phi[t/x_i]) \\ (\phi\Box\psi)[t/x_i] &= \phi[t/x_i]\Box\psi[t/x_i]\end{aligned}$$

$$(\forall x_j\phi)[t/x_i] = \begin{cases} (\forall x_j\phi) & \text{si } i = j \\ (\forall x_j\phi[t/x_i]) & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

$$(\exists x_j\phi)[t/x_i] = \begin{cases} (\exists x_j\phi) & \text{si } i = j \\ (\exists x_j\phi[t/x_i]) & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

Captura de Variables

- Un problema de la operación de sustitución, es que puede cambiar el significado de una fórmula
- Por ejemplo,

$$\forall x P(y, x)$$

- Si sustituimos la variable y con $t = x$, obtenemos:

$$(\forall x P(y, x))[x/y] = \forall x (P(y, x)[x/y]) = \forall x P(x, x)$$

- Este problema se conoce como **captura de variables libres**

Evitando la captura

- Para no alterar el significado (que veremos más adelante) en $\phi[t/x_i]$ de una fórmula, necesitamos que t esté **libre** para x_i en ϕ .

Definición

Un término t está libre para una variable x en una fórmula ϕ sii

- 1 ϕ es atómica
- 2 $\phi \equiv \phi_1 \Box \phi_2$ y t está libre para x en ϕ_1 y ϕ_2 .
- 3 $\phi \equiv \neg \phi_1$ y t está libre para x en ϕ_1
- 4 $\phi \equiv \forall y \phi_1$ o $\phi \equiv \exists y \phi_1$; además si $x \in FV(\phi)$, se cumple:
 - ★ t está libre para x en ϕ_1
 - ★ $y \notin FV(t)$